Technische Hochschule
Brandenburg
University of
Applied Sciences
Fachbereich
Informatik und Medien

Integration eines LLM-Agenten in die Entscheidungslogik mobiler Roboter am Beispiel der Objektnavigation

Hamza El Madani

Bachelorarbeit • Fachbereich Informatik und Medien • 06.10.2026

Aufgabenstellung

Auf welcher Abstraktionsebene sollte ein Large Language Model (LLM) in die Entscheidungslogik eines ROS-2-basierten mobilen Roboters eingebunden werden? Anwendungsfall: rein kamerabasierte Objektnavigation eines TurtleBot3 Waffle Pi.

Architekturvarianten

Fünf Varianten unterscheiden sich nur in der Abstraktionsebene der Werkzeuge, die das LLM über das Model Context Protocol [MCP] aufrufen kann. Wahrnehmung, Regelung, Modell und Sicherheitslogik sind identisch.

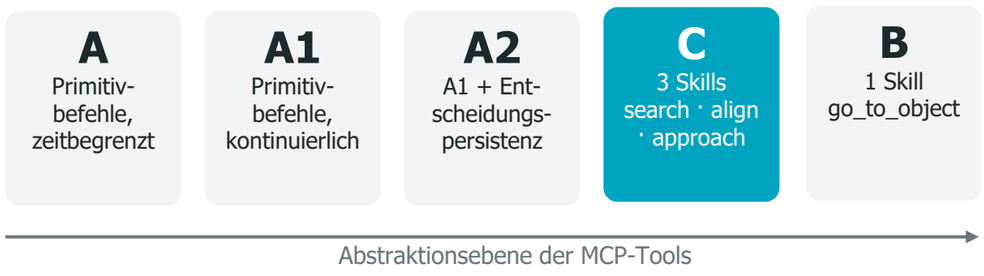


Abb. 1: Untersuchte Architekturvarianten

Zielarchitektur C

Das LLM (gemma3:27b über Ollama) arbeitet als Planer: Es wählt je Schritt einen von drei Skills und reagiert auf dessen strukturiertes Ergebnis. Jeder Skill kapselt einen geschlossenen, bildgestützten Regelkreis (30 Hz) – die Modelllatenz liegt außerhalb der Regelung. Der Prompt erklärt die Bedeutung der Ergebnisse, schreibt aber keine Reaktion vor.

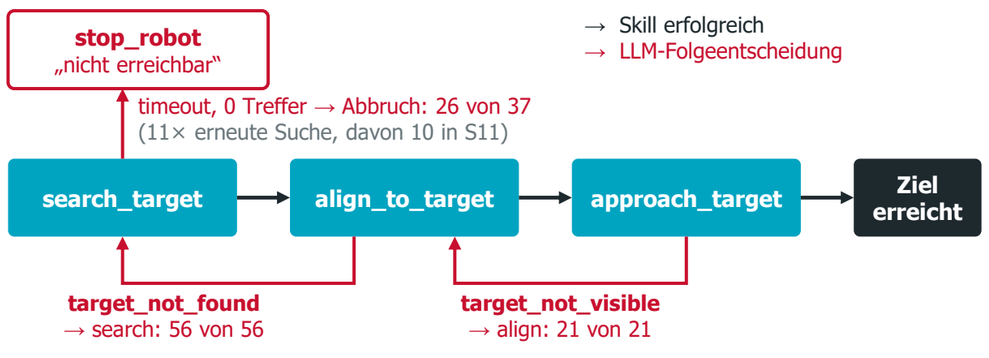


Abb. 2: Skill-Abfolge und Folgeentscheidungen des LLM (110 Läufe)

100/110
Läufe mit Sollverhalten

0
JSON-Reparaturen oder Ersatzaktionen

≈ 4,5 s
Planungszeit je Standardabfolge

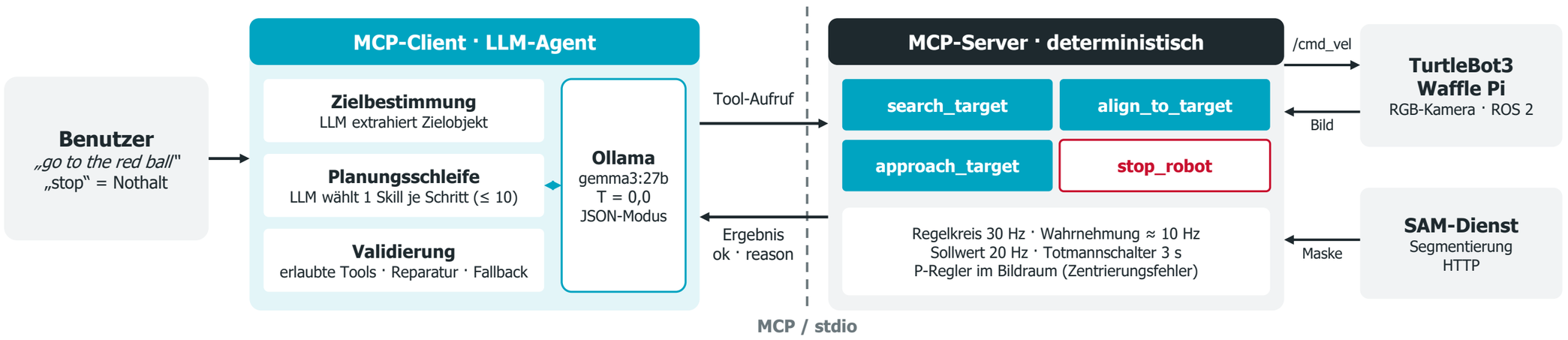


Abb. 3: Systemarchitektur C – die MCP-Werkzeugschnittstelle trennt die Planung durch das LLM von der deterministischen Robotiksoftware

Versuchsaufbau

11 Szenarien × 10 Läufe: Ziel im Sichtfeld (S1–S5), außerhalb des Sichtfelds (S6–S8) und Zielverlust während der Annäherung (S9–S11). In S8 und S11 ist das Objekt nicht (mehr) im Raum.

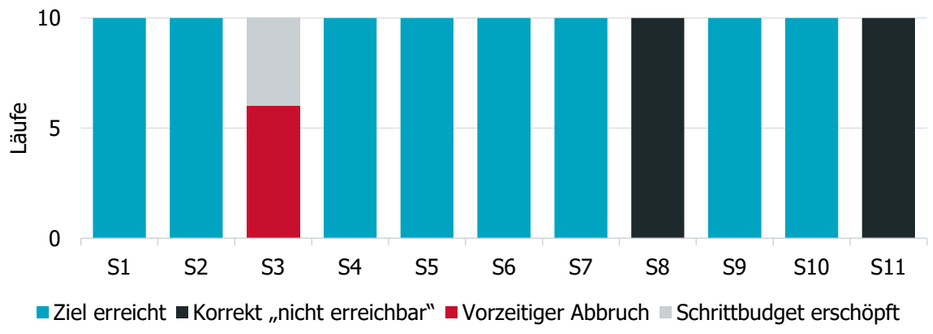


Abb. 4: Ausgänge der 110 Durchläufe je Szenario

Ergebnisse

In 8 von 9 lösbaren Szenarien wurde das Ziel in allen Läufen erreicht; S8 und S11 beendete das LLM stets korrekt. S3 (doppelter Abstand) scheiterte an der Wahrnehmung (≈ 1 % Treffer).

Zeitverhalten

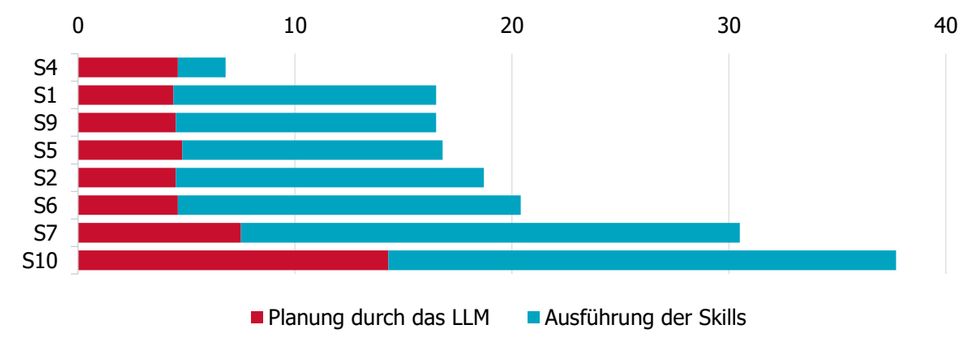


Abb. 5: Zeit bis zum Ziel in s (Median), aufgeteilt nach Modellzeitanteil

Fazit

Das LLM gehört auf die Ebene zusammensetzbarer Skills mit geschlossenem Regelkreis; Regelung, Wahrnehmung und Sicherheit bleiben deterministisch. Sein Nutzen zeigt sich bei Fehlschlägen – begrenzt durch die Qualität der Wahrnehmung.

Quellen

[[MCP] Model Context Protocol: Introducing the Model Context Protocol \ Anthropic

Betreuung Prof. Dr. Emanuel Kitzelmann • Dipl.-Inform. Ingo Boersch • Technische Hochschule Brandenburg